Supuestos

Usuarios y propietarios

1. Todo usuario se registra con correo y teléfono obligatorios y únicos, sin excepciones por rol. El teléfono solo admite dígitos, entre 7 y 15.

2. Un usuario tiene un solo rol: administrador, cliente o propietario, guardado como atributo de texto en USUARIO. El registro público solo permite los roles cliente y propietario; el administrador se crea desde el sistema.

3. Un usuario puede estar activo o inactivo.

4. Un usuario con rol propietario tiene un PERFIL_PROPIETARIO (relación 1:1) con NIT único, razón social, banco, tipo de cuenta (ahorros o corriente) y número de cuenta. Solo quien tiene perfil puede registrar moteles. Un administrador puede verificar el perfil, aunque un perfil sin verificar ya puede publicar moteles.

5. Un propietario administra uno o varios moteles, y cada motel pertenece a un solo propietario.

Ubicación

6. Cada motel está en una ciudad, y cada ciudad pertenece a un departamento. Ciudades y departamentos son catálogos que mantiene el administrador. El nombre de una ciudad solo es único dentro de su departamento, porque hay municipios homónimos.

7. La dirección del motel se guarda como calle y carrera. La latitud y la longitud son opcionales.

Moteles y habitaciones

8. Cada motel define sus propios tipos de habitación (Sencilla, Jacuzzi, Suite, etc.), con nombre único dentro del motel. Cada habitación física pertenece a un tipo y a un motel, y su número es único dentro del motel.

9. Las características (parqueadero privado, jacuzzi, TV, etc.) son un catálogo compartido que se asigna a los tipos de habitación, no a cada habitación.

10. Los moteles cobran por duración, así que el precio vive en TARIFA: por tipo de habitación, modalidad, tipo de día (todos, entre semana, fin de semana o festivo) y vigencia. Las modalidades (rato, noche, etc.) son un catálogo con su duración en horas, entre 1 y 72.

11. Una habitación está activa, en mantenimiento o fuera de servicio. Solo se reservan habitaciones activas de moteles activos. "Ocupada" no es un estado guardado: se calcula con las reservas.

12. Un motel puede estar activo o inactivo. Los inactivos no aparecen en el catálogo ni reciben reservas.

13. Cada foto pertenece a un motel o a una habitación, nunca a ambos ni a ninguno, y tiene un orden dentro de su galería.

Políticas de reserva

14. Cada motel define a lo sumo una POLÍTICA_RESERVA (relación 1:1) con las reglas que antes quedaban como texto libre en documentos independientes: anticipación mínima para reservar, tiempo de gracia antes de marcar la no presentación (no-show), porcentaje y plazo en días hábiles de la devolución, tarifa por persona adicional y capacidad máxima antes de aplicar ese recargo.

15. Si el motel acepta reembolso no se guarda como dato aparte: se deduce de que el porcentaje de reembolso sea mayor que cero.

16. Si un motel no tiene fila en POLÍTICA_RESERVA, no puede recibir reservas: el sistema las rechaza hasta que el propietario registre su política, y el catálogo se lo indica al cliente. No se asume ningún valor por defecto, para evitar que la ausencia de una regla se interprete de forma distinta según quién la lea.

17. El tarifario de daños queda fuera del núcleo por ahora (ver “Fuera del modelo”), pero POLÍTICA_RESERVA sí queda dentro porque es la causa raíz documentada en la problemática.

Reservas y pagos

18. La disponibilidad no se guarda como dato fijo: se calcula. Una habitación está disponible si está activa, su motel está activo y no tiene reservas pendientes, confirmadas o en curso que se crucen con el horario pedido.

19. Una reserva es de un usuario, una habitación y una tarifa. La tarifa debe ser del tipo de esa habitación y estar vigente en la fecha. La cantidad de personas va de 1 a 20 y no puede superar la capacidad del tipo. La fecha debe ser futura y respetar la anticipación mínima del motel. Cada reserva tiene un código único.

20. El servidor calcula la hora de salida (inicio más la duración de la modalidad) y el total: precio de la tarifa, más el recargo por cada persona que supere la capacidad sin recargo, más los servicios adicionales. Ambos se guardan como valores históricos y no cambian si después cambian los precios.

21. Una reserva pasa por estos estados: pendiente, confirmada, en curso y finalizada; una confirmada puede terminar en no-show, y una pendiente o confirmada puede cancelarse. El paso a "en curso" lo hace el propietario cuando llega el cliente. Los demás cambios son automáticos: una pendiente que nadie confirmó antes de su hora de inicio se cancela con reembolso del 100 %, una confirmada cuyo cliente no llegó dentro del tiempo de gracia pasa a no-show sin reembolso, y una en curso pasa a finalizada cuando termina su horario.

22. Al cancelar se registra el reembolso: si cancela el cliente, solo puede hacerlo antes de la hora de inicio y recibe el porcentaje de la política sobre los pagos aprobados; si cancela el propietario o un administrador, el reembolso es del 100 %. La fecha límite de devolución se cuenta en días hábiles, y los pagos pendientes pasan a rechazados.

23. Una reserva puede tener varios pagos (anticipo y saldo). El método de pago es uno de estos: efectivo, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, PSE, Nequi o Daviplata. Cada pago está pendiente, aprobado, rechazado o reembolsado. Los pagos se registran; no se procesan con una pasarela real.

24. Los servicios adicionales (bebidas, comida, decoración) son un catálogo por motel y se pueden desactivar. Se asocian a la reserva con cantidad y precio unitario histórico.

Reseñas

25. Solo puede reseñar el cliente que tuvo la reserva, y solo cuando la reserva está finalizada. Cada reserva admite una sola reseña, con calificación de 1 a 5.

26. El propietario puede responder una reseña mediante una entidad débil propia, RESPUESTA_PROPIETARIO *(antes era una relación recursiva dentro de RESENA; se separa porque una respuesta no tiene calificación y mezclarla con RESENA dejaba esa columna nula por diseño en la mitad de las filas)*. El motel de la reseña se obtiene a través de la reserva y la habitación, sin guardarlo de nuevo en RESENA.

Ajustes hechos al normalizar

Estos ajustes quedan documentados paso a paso en el documento de normalización:

27. Ciudad y departamento dejaron de ser texto dentro del motel y pasaron a tablas propias (3FN).

28. El nombre de la modalidad y su duración pasaron de TARIFA a MODALIDAD (3FN).

29. El nombre del servicio se eliminó del detalle de la reserva, porque dependía solo del servicio (2FN).

30. "Acepta reembolso" se eliminó por ser derivable del porcentaje de reembolso.

31. Los teléfonos de contacto del motel se descartaron del modelo final.

32. La habitación conserva id_motel a propósito: una llave foránea compuesta con su tipo garantiza que ambos sean del mismo motel; por eso la tabla queda en 3FN y no en BCNF.

Fuera del modelo

33. No se modelan empleados del motel, promociones, cupones, inventario ni tarifario de daños por objeto. Quedan como extensiones futuras sin afectar el núcleo. *(Las políticas de reembolso ya no están aquí: se movieron al núcleo como POLÍTICA_RESERVA, justo porque son la causa raíz de la problemática del proyecto.)*

Entidades y atributos

Departamento: id_departamento (PK), nombre.

Ciudad: id_ciudad (PK), id_departamento (FK), nombre.

Usuario: id_usuario (PK), nombre, apellido, correo, telefono, contrasena, rol, estado, fecha_registro.

Perfil_Propietario: id_usuario (PK, FK), nit, razon_social, banco, tipo_cuenta, numero_cuenta, fecha_verificacion.

Motel: id_motel (PK), id_propietario (FK), id_ciudad (FK), nombre, descripcion, calle, carrera, latitud, longitud, estado.

Politica_Reserva: id_motel (PK, FK), anticipacion_minima_horas, tiempo_gracia_no_show_min, porcentaje_reembolso, dias_habiles_devolucion, tarifa_persona_adicional, capacidad_max_sin_recargo.

Tipo_Habitación: id_tipo (PK), id_motel (FK), nombre, capacidad_personas, descripcion.

Característica: id_caracteristica (PK), nombre, icono.

Habitación: id_habitacion (PK), id_motel (FK), id_tipo (FK), numero, piso, estado.

Foto: id_foto (PK), id_motel (FK), id_habitacion (FK), uri, orden.

Modalidad: id_modalidad (PK), nombre, duracion_horas.

Tarifa: id_tarifa (PK), id_tipo (FK), id_modalidad (FK), precio, tipo_dia, vigente_desde, vigente_hasta.

Servicio_Adicional: id_servicio (PK), id_motel (FK), nombre, descripcion, precio, activo.

Reserva: id_reserva (PK), id_usuario (FK), id_habitacion (FK), id_tarifa (FK), codigo_reserva, cantidad_personas, fecha_creacion, fecha_hora_inicio, fecha_hora_fin, estado, total, fecha_cancelacion, monto_reembolso, fecha_limite_reembolso.

Pago: id_pago (PK), id_reserva (FK), monto, fecha_pago, metodo_pago, estado, referencia_transaccion.

Resena: id_resena (PK), id_reserva (FK), calificacion, comentario, fecha.

Respuesta_Propietario (débil): id_resena (PK, FK), comentario, fecha.

Relaciones

#	Entidad A	Relación	Entidad B	Card. A	Card. B	Tipo	Atributos propios
R1	USUARIO	posee	PERFIL_PROPIETARIO	(0,1)	(1,1)	1:1	-
R2	PERFIL_PROPIETARIO	administra	MOTEL	(1,N)	(1,1)	1:N	-
R3	MOTEL	ofrece	TIPO_HABITACION	(1,N)	(1,1)	1:N	-
R4	TIPO_HABITACION	clasifica	HABITACION	(1,N)	(1,1)	1:N	-
R5	MOTEL	tiene	HABITACION	(1,N)	(1,1)	1:N	-
R6	TIPO_HABITACION	tiene	TARIFA	(1,N)	(1,1)	1:N	-
R7	TIPO_HABITACION	dispone de	CARACTERISTICA	(0,N)	(0,N)	N:M	-
R8	USUARIO	realiza	RESERVA	(0,N)	(1,1)	1:N	-
R9	HABITACION	se reserva en	RESERVA	(0,N)	(1,1)	1:N	-
R10	TARIFA	se aplica a	RESERVA	(0,N)	(1,1)	1:N	-
R11	RESERVA	recibe	PAGO	(0,N)	(1,1)	1:N	-
R12	MOTEL	ofrece	SERVICIO_ADICIONAL	(0,N)	(1,1)	1:N	-
R13	RESERVA	incluye	SERVICIO_ADICIONAL	(0,N)	(0,N)	N:M	cantidad, precio_unitario
R14	RESERVA	genera	RESENA	(0,1)	(1,1)	1:1	-
R15	RESENA	tiene	RESPUESTA_PROPIETARIO	(0,1)	(1,1)	1:1	-
R16	MOTEL	tiene	FOTO	(0,N)	(0,1)	1:N	-
R17	HABITACION	aparece en	FOTO	(0,N)	(0,1)	1:N	-
R18	MOTEL	define	POLITICA_RESERVA	(0,1)	(1,1)	1:1	-
R19	MOTEL	ubicado en	CIUDAD	(1,1)	(0,N)	N:1	-
R20	CIUDAD	pertenece a	DEPARTAMENTO	(1,1)	(1,N)	N:1	-
R21	TARIFA	corresponde a	MODALIDAD	(1,1)	(0,N)	N:1	-